

习题一

2020 年 09 月 15 日

1. 将下列布尔表达式简化到最少字母数:

a) $xyz + x'y + xyz'$

b) $(a + b + c')(a'b' + c)$

c) $a'bc + abc' + abc + a'bc'$

d) $(BC' + A'D)(AB' + CD')$

2. 求下列函数的反函数:

a) $(a + c)(a + b')(a' + b + c')$

b) $z + z'(v'w + xy)$

3. 用最小项之和与最大项之积表示下面的函数:

$$F(A, B, C, D) = B'D + A'D + BD$$

4. 将下列表达式转化成积之和式与和之积式:

a) $(u + xw)(x + u'v)$

b) $x' + x(x + y')(y + z')$

5. 给定布尔函数: $F = xy'z + x'y'z + w'xy + wx'y + wxy$

a) 求函数 F 的真值表;

b) 画出原始布尔表达式的逻辑电路图;

c) 将表达式化简到最少的字母数;

d) 画出化简后表达式对应的逻辑电路图。